



§. 基础知识题 – 字符数组的输入与输出

要求:

- 1、完成本文档中所有的题目并写出分析、运行结果，体会字符数组输入输出时不同用法的差异
- 2、题目明确指定编译器外，缺省使用VS2022即可
 - ★ 如果要换成其他编译器，可能需要自行修改头文件适配
 - ★ 部分代码编译时有warning，不影响概念理解，可以忽略
- 3、直接在本文件上作答，**写出答案/截图（不允许手写、手写拍照截图）**即可；填写答案时，为适应所填内容或贴图，**允许调整**页面的字体大小、颜色、文本框的位置等
 - ★ 贴图要有效部分即可，不需要全部内容
 - ★ 在保证一页一题的前提下，具体页面布局可以自行发挥，简单易读即可
 - ★ **不允许**手写在纸上，再拍照贴图
 - ★ **允许**在各种软件工具上完成（不含手写），再截图贴图
 - ★ 如果某题要求VS+Dev的，则如果两个编译器运行结果一致，贴VS的一张图即可，如果不一致，则两个图都要贴
- 4、转换为pdf后提交
- 5、**5月9日前**网上提交本次作业（在“文档作业”中提交）



§. 基础知识题 - 字符数组的输入与输出

贴图要求：只需要截取输出窗口中的有效部分即可，如果全部截取/截取过大，则视为无效贴图

例：无效贴图

```
Microsoft Visual Studio 调试控制台  
Hello, world!  
D:\Workspace\VS2019-Demo\Debug\cpp-demo.exe (进程 7484)已退出, 代码为 0。  
按任意键关闭此窗口. . .
```

例：有效贴图

```
Microsoft Visual Studio 调试控制台  
Hello, world!
```



§. 基础知识题 – 字符数组的输入与输出

注意:

1、部分内容的填写，如果能确定是“不确定值/随机值”的，可直接填写“**/随机”

demo-CPP

(全局范围)

```
1  #include <iostream>
2  using namespace std;
3  int main()
4  {
5      int i, a[5];
6      for (i = 0; i < 5; i++)
7          cout << a[i] << endl;
8      return 0;
9  }
10
```

Microsoft Visual Studio 调试控制台

-858993460

-858993460

-858993460

-858993460

-858993460

D:\Workspace\VS2019-demo\Debug\

按任意键关闭此窗口...

输出的5行内容是:

**

**

**

**

**

输出的5行内容是:

随机

随机

随机

随机

随机

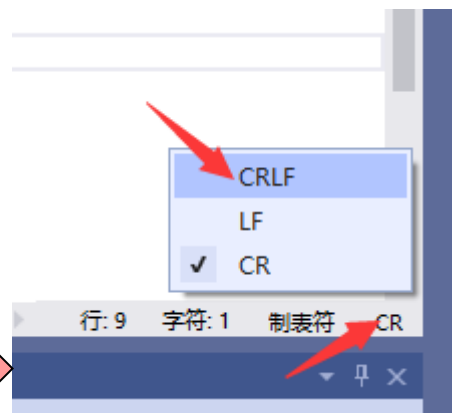
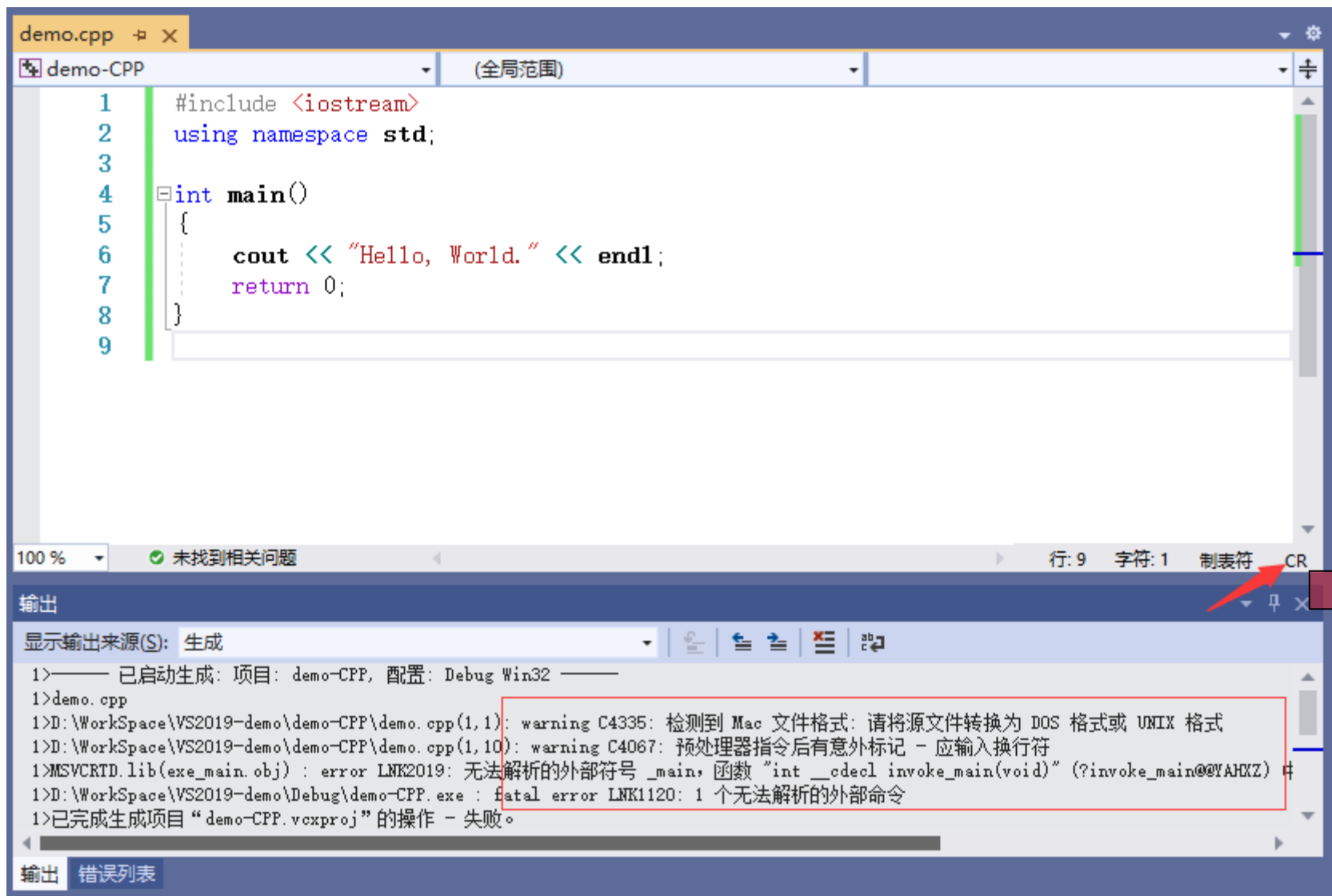


§. 基础知识题 - 字符数组的输入与输出

注意:

2、附：用WPS等其他第三方软件打开PPT，将代码复制到VS2022中后，如果出现类似下面的**编译报错**，则观察源程序编辑窗

的右下角是否为CR，如果是，单击CR，在弹出中选择CRLF，再次CTRL+F5运行即可





§. 基础知识题 - 字符数组的输入与输出

1. 输入

逐个输入: scanf("%c",&数组元素) **C方式**

cin >> 数组元素 **C++方式**

例1: C方式输入单个字符

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS //VS需要
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    char a[10];
    int i;

    for(i=0; i<10; i++)
        cout << int(a[i]) << endl;

    scanf("%c%c", &a[3], &a[7]);

    for(i=0; i<10; i++)
        cout << int(a[i]) << endl;

    return 0;
}
```

数组下标表示前有
取地址符号&
因为scanf规定后面
必须是变量的地址

scanf前首先输出10行, 内容是:

随机
随机
随机
随机
随机
随机
随机
随机
随机
随机

scanf时, 输入AB并回车, 输出是:

随机
随机
随机
65
随机
随机
随机
66
随机
随机

//用不同颜色标注出有变化的内容

本页需填写答案



§. 基础知识题 - 字符数组的输入与输出

1. 输入

逐个输入: scanf("%c",&数组元素) C方式

cin >> 数组元素 C++方式

例2: C++方式输入单个字符

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    char a[10];
    int i;

    for(i=0; i<10; i++)
        cout << int(a[i]) << endl;

    cin >> a[3] >> a[7];

    for(i=0; i<10; i++)
        cout << int(a[i]) << endl;

    return 0;
}
```

数组下标表示前
无取地址符号&

cin前首先输出10行, 内容是

随机
随机
随机
随机
随机
随机
随机
随机
随机
随机

cin时, 输入AB并回车, 输出是:

随机
随机
随机
65
随机
随机
随机
66
随机
随机

//用不同颜色标注出有变化的内容

本页需填写答案



§. 基础知识题 - 字符数组的输入与输出

1. 输入

逐个输入: scanf("%c",&数组元素) **C方式**
 cin >> 数组元素 **C++方式**

例3: C方式多次逐个输入时回车的处理

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS //VS需要
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    char a[10];
    int i;

    for(i=0; i<10; i++)
        cout << int(a[i]) << endl;

    scanf("%c%c", &a[3], &a[7]);
    scanf("%c", &a[0]);

    for(i=0; i<10; i++)
        cout << int(a[i]) << endl;

    return 0;
}
```

scanf前首先输出10行, 内容是

随机
随机
随机
随机
随机
随机
随机
随机
随机
随机

scanf时, 输入AB并回车, 输出是:

10
随机
随机
65
随机
随机
随机
66
随机
随机

//用不同颜色标注出有变化的内容

本页需填写答案



§. 基础知识题 - 字符数组的输入与输出

1. 输入

逐个输入: scanf("%c",&数组元素) **C方式**

cin >> 数组元素 **C++方式**

例4: C++方式多次逐个输入时回车的处理

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    char a[10];
    int i;

    for(i=0; i<10; i++)
        cout << int(a[i]) << endl;

    cin >> a[3] >> a[7];
    cin >> a[0];

    for(i=0; i<10; i++)
        cout << int(a[i]) << endl;

    return 0;
}
```

cin前首先输出10行, 内容是

随机
随机
随机
随机
随机
随机
随机
随机
随机
随机

cin时, 输入AB并回车, 表现如何? 等待继续输入

多按几次回车, 表现如何? 等待继续输入

最后再输入C并回车, 则输出是:

67
随机
随机
65
随机
随机
随机
66
随机
随机

//用不同颜色标注出有变化的内容

综合例3/4得到结论: 当多次逐个输入时,

C方式处理回车的方式是__将其作为一个字符处理__,

C++方式处理回车的方式是__将其当做输入的间隔处理__

本页需填写答案



§. 基础知识题 - 字符数组的输入与输出

1. 输入

字符串形式: scanf("%s", 数组名) C方式

cin >> 数组名 C++方式

例5: C方式输入字符串(正确)

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS //VS需要
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    char a[10];
    int i;

    for(i=0; i<10; i++)
        cout << int(a[i]) << endl;

    scanf("%s", a);

    for(i=0; i<10; i++)
        cout << int(a[i]) << endl;

    return 0;
}
```

直接数组名, 无下标,
也不加&
因为C/C++规定, 数组名
代表数组的起始地址

scanf前首先输出10行, 内容是

随机
随机
随机
随机
随机
随机
随机
随机
随机
随机

等待键盘输入, 输入Hello并回车, 输出为

72
101
108
108
111
0

随机
随机
随机
随机

//用不同颜色标注出有变化的内容

问: 1、回车是否在数组中? 不在

2、Hello后面的一个字符是什么? 尾零

本页需填写答案



§. 基础知识题 - 字符数组的输入与输出

1. 输入

字符串形式: scanf("%s", 数组名) C方式
 cin >> 数组名 C++方式

例6: C方式输入字符串(错误)

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS //VS需要
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    char a[10];
    int i;

    for(i=0; i<10; i++)
        cout << int(a[i]) << endl;

    scanf("%s", a);

    for(i=0; i<10; i++)
        cout << int(a[i]) << endl;

    return 0;
}
```

直接数组名，无下标，
也不加&
因为C/C++规定，数组名
代表数组的起始地址

scanf前首先输出10行，内容是

随机
随机
随机
随机
随机
随机
随机
随机
随机
随机

等待键盘输入:

测试1: 输入9个及以下字符并回车，输出?

前n个 (n为输入的字符数+1) 为输入的
字符的ASCII码值和0 (尾零)，后面的输出
为随机值不变。

测试2: 输入10个及以上字符并回车，输出?

输出前10个字符的ASCII码值，并有Debug
error的弹窗警告。

问: 如果要保证输入正确，输入的字符个数
要小于定义的字符数组的长度

本页需填写答案



§. 基础知识题 - 字符数组的输入与输出

1. 输入

字符串形式: scanf("%s", 数组名) C方式

cin >> 数组名 C++方式

例7: C++方式输入字符串(正确)

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    char a[10];
    int i;

    for(i=0; i<10; i++)
        cout << int(a[i]) << endl;

    cin >> a;

    for(i=0; i<10; i++)
        cout << int(a[i]) << endl;

    return 0;
}
```

直接数组名, 无下标,
也不加&

cin前首先输出10行, 内容是

随机
随机
随机
随机
随机
随机
随机
随机
随机
随机

等待键盘输入, 输入Hello并回车, 输出为

72
101
108
108
111
0

随机
随机
随机
随机

//用不同颜色标注出有变化的内容

问: 1、回车是否在数组中? 不在

2、Hello后面的一个字符是什么? 尾零

本页需填写答案



§. 基础知识题 - 字符数组的输入与输出

1. 输入

字符串形式: scanf("%s", 数组名) C方式

cin >> 数组名 C++方式

例8: C++方式输入字符串(错误)

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    char a[10];
    int i;

    for(i=0; i<10; i++)
        cout << int(a[i]) << endl;

    cin >> a;

    for(i=0; i<10; i++)
        cout << int(a[i]) << endl;

    return 0;
}
```

直接数组名, 无下标,
也不加&

cin前首先输出10行, 内容是

随机
随机
随机
随机
随机
随机
随机
随机
随机
随机

等待键盘输入:

测试1: 输入9个及以下字符并回车, 输出?

前n个(n为输入的字符数+1)为输入的
字符的ASCII码值和0(尾零), 后面的输出
为随机值不变。

测试2: 输入10个及以上字符并回车, 输出?

输出前10个字符的ASCII码值, 并有Debug
error的弹窗警告。

问: 如果为了保证输入正确, 输入的字符个数
要小于定义的字符数组的长度

本页需填写答案



§. 基础知识题 – 字符数组的输入与输出

2. 输出

逐个: printf("%c", 数组元素)

C方式

cout << 数组元素

C++方式

例9: C/C++方式输出单个字符

```
#include <iostream>
#include <cstdio>
using namespace std;

int main()
{
    char a[]="Student"; //长度缺省为8

    cout << sizeof(a) << endl;

    printf("%c*\n", a[5]);

    cout << a[3] << '*' << endl;

    return 0;
}
//输出加*是为了确认只输出了一个字符
```

输出为:

8
n*
d*



§. 基础知识题 - 字符数组的输入与输出

2. 输出

逐个: printf("%c", 数组元素)

C方式

cout << 数组元素

C++方式

例10: C/C++方式以单个字符+循环形式输出整个数组

```
#include <iostream>
#include <cstdio>
using namespace std;

int main()
{
    int i;
    char a[]="Student";

    for(i=0; i<7; i++)
        printf("%c", a[i]);
    cout << endl; //换行

    for(i=0; i<7; i++)
        cout << a[i];
    cout << endl; //换行

    return 0;
}
```

数组 a 缺省长度为8
输出[0]-[6]，尾零不输出

输出为:
Student
Student

本页需填写答案



§. 基础知识题 - 字符数组的输入与输出

2. 输出

逐个: printf("%c", 数组元素)

C方式

cout << 数组元素

C++方式

例11: C/C++方式以单个字符+循环形式输出整个数组

```
#include <iostream>
#include <cstdio>
using namespace std;

int main()
{
    int i;
    char a[]="Student";

    for(i=0; i<7; i++)
        printf("%c", a[i]);
    cout << endl; //换行

    for(i=0; i<7; i++)
        cout << a[i] << '*';
    cout << endl; //换行

    return 0;
}
```

%c后面多一个,
cout方式每个字符
后面多一个*

输出为:

S, t, u, d, e, n, t,
S*t*u*d*e*n*t*

本页需填写答案



§. 基础知识题 - 字符数组的输入与输出

2. 输出

字符串形式: `printf("%s", 数组名)` **C方式**

`cout << 数组名` **C++方式**

例12: C/C++以字符串方式输出字符数组

```
#include <iostream>
using namespace std;
```

```
int main()
{
```

```
    char a[]="Student";
```

```
    printf("%s\n", a);
```

```
    cout << a << endl;
```

```
    return 0;
```

```
}
```

跟数组名
不是数组元素名

输出为:

Student

Student

问: 尾零输出了吗? 如何证明?

输出了, 可以输出 `sizeof(a)`, 结果为8, 尾零占了一个字节。

本页需填写答案



§. 基础知识题 - 字符数组的输入与输出

2. 输出

字符串形式: printf("%s", 数组名) **C方式**

cout << 数组名 **C++方式**

例13: C/C++以字符串方式输出字符数组

```
#include <iostream>
#include <cstdio>
using namespace std;

int main()
{
    char a[]="Student\0china";

    cout << sizeof(a) << endl;

    printf("%s*\n", a);
    cout << a << '*' << endl;

    cout << a[12] << endl;

    return 0;
}
```

输出为:

14

Student*

Student*

a

问1: 从本例的结果可知,
数组a的长度是14,
最后是否还有隐含的\0? **有**
a中的字符串的长度是8

问2: 字符串形式输出字符数组,
如果数组中包含显式'\0',
则输出到显式'\0'为止

本页需填写答案



§. 基础知识题 – 字符数组的输入与输出

2. 输出

字符串形式: printf("%s", 数组名) **C方式**

cout << 数组名 **C++方式**

例14: C/C++以字符串方式输出字符数组(不含尾零)

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    //注意: 不能以字符串方式初始化
    char a[5]={'C','h','i','n','a'};

    printf("%s\n", a);
    cout << a << endl;

    return 0;
}
```

输出为:

China烫烫烫汤撻歎厖

China烫烫烫汤撻歎厖

问1: 为什么会有乱字符?

答: 作为字符串形式初始化的字符数组必须要以尾零结尾, 否则输出时会继续读取其它内存直到遇见尾零, 就会输出乱字符。

问2: 如果%s方式换成下面形式

```
int i;
for (i=0; i<5; i++)
    printf("%c", a[i]);
```

还会看到乱字符吗? 为什么?

不会, 这种方式是单独输出每个字符, 不会有彭建尾零才终止的规则。

本页需填写答案



§. 基础知识题 - 字符数组的输入与输出

2. 输出

字符串形式: printf("%s", 数组名) **C方式**

cout << 数组名 **C++方式**

例15: C/C++以字符串方式输出字符数组(不含尾零)

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    char a[5]; //不初始化

    printf("%s\n", a);
    cout << a << endl;

    return 0;
}
```

输出为:

烫烫烫烫烫?Yd痢?

烫烫烫烫烫?Yd痢

问1: 为什么会有乱字符?

答: 不初始化, 字符数组中为随机值, 不包含尾零, 在以字符串形式输出时会持续读取其它内存直到遇见尾零, 因此会输出乱字符。

问2: 乱字符出现几行是正常的?
一行? 多行? 或者都正常?

答: 都正常。

结论: 不能字符串形式输出不含尾零的字符数组, 否则可能会得到不正确的结果



§. 基础知识题 – 字符数组的输入与输出

3. 从任一元素开始以字符串形式输入/输出

例16：从任一元素开始以字符串形式输出

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    char a[]="Student";
    printf("%s\n", &a[3]);
    cout << &a[3] << endl;

    return 0;
}
```

%s形式

&数组元素名形式

输出为：
dent
dent



§. 基础知识题 – 字符数组的输入与输出

3. 从任一元素开始以字符串形式输入/输出

例17: C方式从任一元素开始以字符串形式输入

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS //VS需要
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int i;
    char a[10];

    for(i=0; i<10; i++)
        cout << int(a[i]) << endl;

    scanf("%s", &a[3]);

    for(i=0; i<10; i++)
        cout << int(a[i]) << endl;

    return 0;
}
```

&数组元素名形式

scanf先输出10行，内容是

随机
随机
随机
随机
随机
随机
随机
随机
随机
随机

等待键盘输入，输入Hello并回车，输出为

随机
随机
随机
72
101
108
108
111
0
随机

//用不同颜色标注出有变化的内容

本页需填写答案



§. 基础知识题 – 字符数组的输入与输出

3. 从任一元素开始以字符串形式输入/输出

例18: C++方式从任一元素开始以字符串形式输入

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int i;
    char a[10];

    for(i=0; i<10; i++)
        cout << int(a[i]) << endl;

    cin >> &a[3];

    for(i=0; i<10; i++)
        cout << int(a[i]) << endl;

    return 0;
}
```

&数组元素名形式

cin先输出10行，内容是

随机
随机
随机
随机
随机
随机
随机
随机
随机
随机

等待键盘输入，输入Hello并回车，输出为

随机
随机
随机
72
101
108
108
111
0
随机

//用不同颜色标注出有变化的内容

综合例16-18的结果，得出的结论是：

C/C++方式从任一元素开始以字符串形式

输入输出时，表示形式都是__字符串__的形式

本页需填写答案



§ . 基础知识题 – 字符数组的输入与输出

1-3. 总结

完成下表 (给出了第一行的答案供参考):

	C方式	C++方式
输入单个字符	scanf("%c", &元素名)	cin >> 元素名
输入字符串	scanf("%s", 数组名)	cin >> 数组名
输出单个字符	printf("%c", 元素名)	cout << 元素名
输出字符串	printf("%s", 数组名)	cout << 数组名
任一元素开始输入串	scanf("%s", &元素名)	cin >> &元素名
任一元素开始输出串	printf("%s", &元素名)	cout << &元素名

本页需填写答案



§. 基础知识题 – 字符数组的输入与输出

4. 多个字符串的输入

例19: C方式多个字符串的输入

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS //VS需要
#include <iostream>
#include <cstdio>
using namespace std;

int main()
{
    char a[10], b[20];

    scanf("%s%s", a, b);

    printf("%s-%s\n", a, b);

    return 0;
}
```

1、假设输入为abc空格def并回车
则输出为: abc-def

2、假设输入为abc回车
def回车
则输出为: abc-def

结论: 空格是____B____
A. 输入串中的合法字符
B. 输入分隔符

本页需填写答案



§. 基础知识题 – 字符数组的输入与输出

4. 多个字符串的输入

例20: C++方式多个字符串的输入

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    char a[10], b[20];

    cin >> a >> b;

    cout << a << '-' << b << endl;

    return 0;
}
```

1、假设输入为`abc空格def`并回车
则输出为: `abc-def`

2、假设输入为`abc`回车
`def`回车
则输出为: `abc-def`

结论: 空格是____B____
A. 输入串中的合法字符
B. 输入分隔符

综合例19-20可知:
scanf/cin从键盘上输入的字符串
不能包含____空格____



§. 基础知识题 – 字符数组的输入与输出

4. 多个字符串的输入

★ 从键盘输入含空格字符串的方法(不同编译器不同)

- VS2022 : 有gets_s, 无gets, 有fgets
- Dev C++ : 有gets, 无gets_s, 有fgets
- fgets函数的原型定义为:

fgets(字符数组名, 最大长度, stdin);

但与gets/gets_s的表现有不同, 请自行观察

★ scanf/cin通过某些高级设置方式还是可以输入含空格的字符串的, 本课程不再讨论



§. 基础知识题 - 字符数组的输入与输出

4. 多个字符串的输入

★ 从键盘输入含空格字符串的方法(不同编译器不同)

例21: VS下用gets_s输入含空格的字符串

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    char a[10], b[20];

    gets_s(a);
    gets_s(b);

    cout << a << endl;
    cout << b << endl;

    return 0;
}
```

1、键盘输入`abc`空格`def`并回车，
会继续等待输入，
再输入`xyz`并回车
则输出为: `abc def`
`xyz`

2、键盘输入超过9个字符，观察
有Debug错误弹窗。

3、键盘先输入`Hello`并回车，
再输入超过19个字符，观察
有Debug错误弹窗。

问: 为什么a最长输入只能是9?

答: 数组a长度为10, 最多包含9
个字符和一个尾零。

为什么b最长输入只能是19?

答: 数组a长度为20, 最多包含19
个字符和一个尾零。

本页需填写答案



§. 基础知识题 – 字符数组的输入与输出

4. 多个字符串的输入

★ 从键盘输入含空格字符串的方法(不同编译器不同)

例22: DevC++下用gets输入含空格的字符串

```
#include <iostream>
#include <cstdio>
using namespace std;

int main()
{
    char a[10], b[20];

    gets(a);
    gets(b);

    cout << a << endl;
    cout << b << endl;

    return 0;
}
```

1、键盘输入`abc空格def`并回车，
会继续等待输入，
再输入`xyz并回车`
则输出为: `abc def`
`xyz`

2、键盘输入超过9个字符，观察
继续等待输入。

3、键盘先输入`Hello`并回车，
再输入超过19个字符，观察
输出第一行改变为第二次输入
字符中的一部分，第二行为输入
的所有字符。

问：为什么a最长输入只能是9？

答：数组a长度为10，最多包含9
个字符和一个尾零。

为什么b最长输入只能是19？

答：数组a长度为20，最多包含19
个字符和一个尾零。

本页需填写答案



§. 基础知识题 – 字符数组的输入与输出

4. 多个字符串的输入

★ 不同编译器从键盘输入含空格字符串的方法不同

例23: VS和Dev C++均可用fgets输入含空格的字符串

```
#include <iostream>
#include <cstdio>
using namespace std;

int main()
{
    char a[10], b[20];

    fgets(a, 10, stdin);
    fgets(b, 20, stdin);

    cout << a << endl;
    cout << b << endl;

    int i;
    for(i=0; a[i]!='\0'; i++)
        cout << int(a[i]) << ' ';
    cout << endl;

    for(i=0; b[i]!='\0'; i++)
        cout << int(b[i]) << ' ';
    cout << endl;

    return 0;
}
```

1、键盘输入`abc`空格`def`并回车，
会继续等待输入，
再输入`xyz`并回车
则输出为：

`abc def`

`xyz`

97 98 99 32 100 101 102 10
120 121 122 10

问1: 和例21-22的输出区别在哪里?

答: 前两行输出中间多了一行空行。

问2: 后面两段红色代码的目的是什么?

答: 打印出字符数组 `a` 和 `b` 中每个字符的 ASCII 码值，以便查看输入的内容以及可能存在的空字符 (`\0`)。

2、键盘输入`9`个字符并回车，则输出为：

第一行: 9个字符的ASCII码值

第二行: 10

3、如果输入`28`个字符并回车，则输出为：

第一行: 前9个字符的ASCII码值

第二行: 后19个字符的ASCII码值

4、如果输入`超过28个字符`并回车，

则输出为：

第一行: 前9个字符的ASCII码值

第二行: 第10到第28个字符的ASCII码值

本页需填写答案



§. 基础知识题 - 字符数组的输入与输出

5. 二维字符数组的输入/输出

★ 数组名加双下标表示元素，单下标表示一维数组

例24：二维字符数组以双下标形式输出单个字符/单下标形式输出字符串

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    char a[3][30]={"ABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVWXYZ",
                  "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz",
                  "0123456789" };
    // 单个字符输出(数组名+双下标)
    printf("a[0][2]=%c\n", a[0][2]);
    cout << "a[1][20]=" << a[1][20] << endl;

    // 字符串输出(数组名+单下标)
    printf("a[0]=%s\n", a[0]);
    cout << "a[2]=" << a[2] << endl;

    return 0;
}
```

输出为:

```
a[0][2]=C
a[1][20]=u
a[0]=ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
a[2]=0123456789
```

本页需填写答案



§. 基础知识题 - 字符数组的输入与输出

5. 二维字符数组的输入/输出

★ 数组名加双下标表示元素，单下标表示一维数组

例25：二维字符数组以双下标形式输入单个字符

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS //VS需要
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    char a[3][30]={"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ",
                  "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz",
                  "0123456789" };

    // 单字符输入(数组名+双下标)
    scanf("%c\n", &a[0][2]); //格式符为%c
    cin >> a[1][20];         //无&

    // 字符串输出(数组名+单下标)
    printf("a[0]=%s\n", a[0]);
    cout << "a[1]=" << a[1] << endl;

    return 0;
}
```

1、键盘输入#@并回车，输出为：

a[0]=AB#DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

a[1]=abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

2、键盘输入#并回车，
输入@并回车

输出为：

a[0]=AB#DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

a[1]=abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

本页需填写答案



§. 基础知识题 - 字符数组的输入与输出

5. 二维字符数组的输入/输出

★ 数组名加双下标表示元素，单下标表示一维数组

例26：二维字符数组以单下标形式输入字符串

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS //VS需要
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    char a[3][30]={"ABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVWXYZ",
                  "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz",
                  "0123456789" };

    scanf("%s", a[1]); //a[1]是一维数组名, 无&

    cout << "a[0]=" << a[0] << endl;
    cout << "a[1]=" << a[1] << endl;
    cout << "a[2]=" << a[2] << endl;

    return 0;
}
```

1、输入≤29个字符，输出为：

a[0]=ABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVWXYZ

a[1]=输入的字符

a[2]=0123456789

2、输入30-59个字符，输出为：

a[0]=ABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVWXYZ

a[1]=输入的所有字符

a[2]=输入的第31个及之后的字符

3、输入60个以上字符，输出为：

a[0]=ABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVWXYZ

a[1]=输入的所有字符

a[2]=输入的第31个及之后的字符

并有Debug错误弹窗。

将scanf换为 cin >> a[1];

再重复1、2、3，观察结果

和scanf的情况一致。

问1：输入30~59个字符为什么不出现错误？a[2]中是什么？

当输入的字符数量超过a[1]的大小，会将多出的字符继续写入邻近的内存空间（a[2]的内存空间），这不会理解为错误。a[2]中为多出的字符。

问2：简述你是怎么理解二维数组越界的？二维数组的越界是访问或修改超出数组内存范围的数据。

本页需填写答案



§. 基础知识题 – 字符数组的输入与输出

5. 二维字符数组的输入/输出

★ 数组名加双下标表示元素，单下标表示一维数组

例27：二维字符数组从任一位置开始输出字符串

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    char a[3][30]={ "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ",
                    "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz",
                    "0123456789" };

    // (第1组) 单字符输出(数组名+双下标)
    printf("a[0][2]=%c\n", a[0][2]);
    cout << "a[1][20]=" << a[1][20] << endl;

    // (第2组) 字符串输出(&+数组名+双下标)
    printf("a[0][2]=%s\n", &a[0][2]);
    cout << "a[1][20]=" << &a[1][20] << endl;

    // (第3组) 字符串输出(数组名+单下标)
    printf("a[0]=%s\n", a[0]);
    cout << "a[2]=" << a[2] << endl;

    return 0;
}
```

输出为：

```
a[0][2]=C
a[1][20]=u
a[0][2]=CDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
a[1][20]=vwxyz
a[0]=ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
a[2]=0123456789
```

问1：同样双下标形式(第1/2组)，
怎样输出单个字符？

答：数组名+双下标

怎样输出字符串？

答：&+数组名+双下标

问2：如何修改第2组的输出
(必须保持双下标形式不变)，
使输出结果与第3组一致？

答：printf("a[0][0]=%s\n", &a[0][0]);
cout << "a[2][0]=" << &a[2][0] << endl;

本页需填写答案



§. 基础知识题 - 字符数组的输入与输出

5. 二维字符数组的输入/输出

★ 数组名加双下标表示元素，单下标表示一维数组

例28：二维字符数组从任一位置开始输入字符串

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS //VS需要
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    char a[3][30]={"ABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVWXYZ",
                  "abcdefghijklmnopqrstuvwxyz",
                  "0123456789" };

    scanf("%s", &a[1][3]); //&+数组名+双下标

    cout << "a[0]=" << a[0] << endl;
    cout << "a[1]=" << a[1] << endl;
    cout << "a[2]=" << a[2] << endl;

    return 0;
}
```

1、输入≤26个字符，输出为：

a[0]=ABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVWXYZ

a[1]=abc+输入字符

a[2]=0123456789

2、输入27-56个字符，输出为：

a[0]=ABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVWXYZ

a[1]=abc+输入字符

a[2]=输入的第28个及之后的字符

3、输入56个以上字符，输出为：

a[0]=ABCDEFGHJKLMNOPQRSTUVWXYZ

a[1]=abc+输入字符

a[2]=输入的第28个及之后的字符

并有Debug错误弹窗。

将scanf换为 cin >> &a[1][3];

再重复1、2、3，观察结果

与scanf情况一致。

问1：输入27~56个字符为什么不出现错误？a[2]中是什么？

当输入的字符数量超过a[1]的大小，会将多出的字符继续写入邻近的内存空间（a[2]的内存空间），这不会理解为错误。a[2]中为多出的字符（第28个及之后的字符）。

问2：如果想不影响a[2]，

例26中是≤29个字符，

本例中是≤26个字符，

差别在哪？

例26中直接用一维数组名，会访问整个大小为30的数组；

本例中取a[1]中第4个元素的地址，会访问a[1]第四个元素及之后的内存空间，大小为27。

本页需填写答案



§. 基础知识题 - 字符数组的输入与输出

6. 尾零的输出

例29：在不同的控制台及字体设置下尾零输出的差异

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int i;
    char a[10] = { 'c', 'h', 'i', 'n', 'a' };

    cout << "0          1          2          " << endl; //标尺
    cout << "012345678901234567890123456789" << endl; //标尺

    for (i = 0; i < 10; i++)
        cout << int(a[i]) << '$'; //确认a[i]是否输出

    cout << '#' << endl; //加行尾识别符

    return 0;
}
```

1、新版控制台+新宋体28点阵

```
0          1          2
012345678901234567890123456789
c$h$i$n$a$$$$$#
```

2、旧版控制台+新宋体28点阵

```
0          1          2
012345678901234567890123456789
c$h$i$n$a$$$$$#
```

3、旧版控制台+新宋体16点阵

```
0          1          2
012345678901234567890123456789
c$h$i$n$a$$$$$#
```

结论：

- 1、不要以字符形式输出\0，因为看到的内容不可信（可信/不可信）
- 2、如果想准确得知某字符的值，转为int类型输出即可（左侧改一处）

本页需填写答案



§. 基础知识题 - 字符数组的输入与输出

6. 尾零的输出

例30：在不同的控制台及字体设置下其它非图形字符输出的差异

（去ASCII码表中查表示扑克牌四种花色的字符，用测试程序打印含这4个字符的字符串，然后贴图）

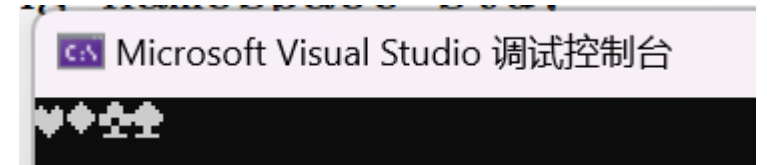
```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    char a, b, c, d;
    a = 3;
    b = 4;
    c = 5;
    d = 6;

    cout << a << b << c << d << endl;
    return 0;
}
```

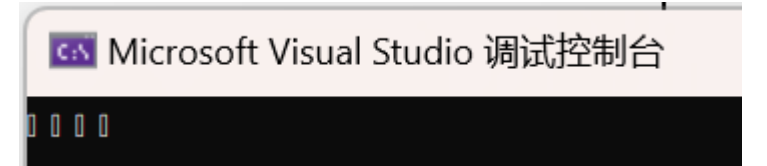
1、某版控制台+某字体/某点阵
（此处找到一种可显示的）

新版控制台+点阵字体12x16



2、某版控制台+某字体/某点阵
（此处随便找到一种不显示的即可）

新版控制台+新宋体16



结论：

上页的结论1也适用（适用/不适用）
于其它非图形字符

本页需填写答案